

基于 MUSIC 与 USRP X310 的无人机无源 AOA 测向系统

工作进度总结与后续技术路线

项目组（仓库 AOA）

2026 年 9 月 4 日

目录

1	项目目标与边界	3
1.1	要解决什么	3
1.2	当前硬件决定的过渡态	3
1.3	上位机选型	3
2	软件架构	4
2.1	进程与数据流	4
2.2	仓库目录	4
3	当前工作进度	4
3.1	已推送到 origin/master 的提交	5
3.2	本机已完成、相对远程尚未提交的集成	5
3.3	分模块完成度	7
3.4	已具备的验证	7
4	关键实现要点（供后续接手）	7
5	之后的工作路线	7
5.1	阶段 A：固化集成（约 0.5 天）	7
5.2	阶段 B：检测模块（约 1 周）	8
5.3	阶段 C：几何与校准（外场/实验室，约 1–2 周）	8
5.4	阶段 D：X310 实装联调（约 1 周，必须本机）	8
5.5	阶段 E：跟踪与可用性（可选，约 1 周）	8

5.6	阶段 F：第二站与定位飞手（硬件具备之后）	9
5.7	阶段 G：八通道升级（第二台 X310 到位后）	9
5.8	不建议当前插入的工作	9
6	近期任务看板	9
7	结论	9

摘要

本仓库实现无人机遥控/图传信号的**单站无源测向**，算法为均匀圆阵（UCA）上的 MUSIC，前端为 1 台 USRP X310 与 2 块 TwinRX（4 路相干接收），实物天线为八元圆阵中固定抽取的阵元 1、3、5、7。上位机采用 PySide6。截至本文，软件已完成接口冻结、MUSIC 仿真验收、IQ 回放/直播采集框架、Qt 显示，以及本机上的回放全链路（IQ → 测向 → ZMQ → 极坐标）。**尚未完成**真实信号检测、通道幅相校准、外场测角、第二站交汇定位飞手，以及八通道升级。单站输出仅为方位角，不得视为飞手经纬度。

1 项目目标与边界

1.1 要解决什么

系统接收无人机遥控或图传辐射，估计到达角（AOA/DOA），为低空无源侦测提供方位。完整指标来自天线阵技术文档，对应八元阵 + 八路相干接收：

- 频段：900 MHz（资料亦写 0.84 GHz 优化点）、2.4 GHz、5.8 GHz；
- 测角精度： $\leq 5^\circ$ （RMS，外场真值比对）；
- 侦测距离： ≥ 10 km（取决于天线、噪声与传播，非软件保证）；
- 同频多目标： ≥ 3 （需要 $M = 8$ ）。

MUSIC 对第 n 次快拍 $\mathbf{x}(n) = \mathbf{A}(\theta)\mathbf{s}(n) + \mathbf{n}(n)$ 估计协方差并划分噪声子空间 $\mathbf{U}_n$ ，伪谱

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{U}_n\mathbf{U}_n^H\mathbf{a}(\theta)} \quad (1)$$

在 $[0^\circ, 360^\circ)$ 上搜峰得到方位。圆阵导向矢量由半径 R 、阵元角 φ_m 与波长 $\lambda = c/f_c$ 决定，并须乘通道幅相校准系数。

1.2 当前硬件决定的过渡态

实物是八元圆形阵，但现有接收机只有一块 X310、两个子板槽、两块 TwinRX，共 4 路 RX。一块 X310 无法同时采集 8 路。工程约定如下。

禁止用射频开关轮询未接的 2/4/6/8 元（MUSIC 需要同时相参快拍）。TwinRX 必须板内及板间 LO 共享。阵列天线/优化结果/中「半径 xx mm」是单元相位中心优化，不是圆阵半径 R_m ；夹具未实测前硬件配置保持 $R_m = \text{null}$ ，算法拒绝出方位。

1.3 上位机选型

上位机使用 Python + PySide6 + pyqtgraph，与 NumPy MUSIC、UHD Python 绑定同一语言栈。不在 GUI 线程运行测向或采集。Web 界面不是主界面。

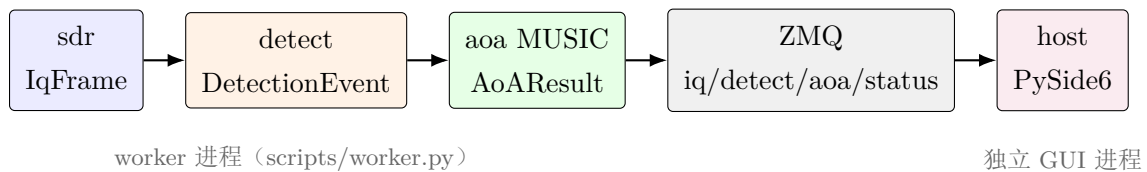
表 1: 文档目标态与当前过渡态

项目	资料设计	当前仓库默认
阵型	八元 UCA, 45° 间隔	仍按八元夹具建模
接线	8 路相干 RX	固定接阵元 1、3、5、7 (间隔 90°)
接收机	2 台 X310 + 4 块 TwinRX	1 台 X310 + 2 块 TwinRX
阵元数 M	8	4 (配置预留 $M = 8$)
同频目标	≥ 3	评估 1-2 个
定位飞手	多站 AOA 交汇	单站只出方位, GeoFix.valid=false

2 软件架构

2.1 进程与数据流

采集/测向与界面分成两个进程, 经 ZeroMQ 通信 (PUB tcp://127.0.0.1:5556, 命令 REP 5557)。



冻结接口见 docs/interfaces.md, 字段名与单位后续模块不得擅自修改。

- IqFrame: complex64, 通道优先 (M, N), 小端; 回放为一对 stem.npy 与 stem.meta.json。
- AoAResult: 阵列坐标系方位角 (度), 0° – 360° ; 俯仰在 $M = 4$ 阶段为 JSON null。
- GeoFix: 单站 valid 必须为 false。
- 通道映射默认: A:0→ 阵元 1 ($\varphi = 0^\circ$), A:1→3 (90°), B:0→5 (180°), B:1→7 (270°)。

2.2 仓库目录

远程仓库: <https://github.com/ddd12138-create/AOA.git>。

3 当前工作进度

进度按 Git 提交与本机工作区两部分记录, 避免把未推送改动写成「已入库」。

表 2: 模块所有权（并行开发边界）

目录	职责
sdr/	X310 四通道采集与文件回放
detect/	频谱侦察与突发切分（目前仅占位）
aoa/	MUSIC 方位估计
host/	PySide6 显示与命令
sim/	已知入射角的仿真 IQ
calib/	幅相系数 YAML
geo/	多站交汇预留
configs/	阵型、通道、频段
scripts/	worker.py、host.py
阵列天线/	实物照片与技术 PDF（只读）

3.1 已推送到 origin/master 的提交

表 3: 主干提交（截至远程 5186d4b）

提交	说明	含义
6e0e761	冻结 $M = 4$ 接口与目录骨架	契约、硬件说明、Agent 规则
148dc6c	四元 UCA MUSIC 与 $\theta = 30^\circ$ 金标	算法可在无硬件时回归
1dccf27	IqFrame 回放/直播与 worker 发布 iq	--replay 不依赖 UHD; live 检查 LO 共享
5186d4b	PySide6 上位机订阅 ZMQ AOA	极坐标、未校准横幅、禁止画飞手坐标

3.2 本机已完成、相对远程尚未提交的集成

集成 Agent 已把 worker 接到 `aoa.MusicEstimator`: 回放时将整帧当作 burst, 发布 `detect/aoa/status`; 仿真默认 `configs/array_uca_m4_sim.yaml` ($R_m = 0.15\text{ m}$, 标明 simulation only); 硬件 yaml 在 R_m 为空时状态为 error 且不发方位。对应改动目前在工作区, 包括 worker 入口、运行手册, 以及尚未纳入版本库的 worker 回放回归测试。

建议尽快将上述集成文件单独提交并推送; **不要**把阵列天线/ 下两份 PDF 的删除一并提交。

表 4: 模块完成度

模块	状态	说明
接口与规则	完成	<code>interfaces.md</code> 、 <code>hardware.md</code> 、 <code>.cursor/rules</code>
仿真 IQ	完成	<code>tests/golden/theta30_m4.npy</code> , $N \geq 1024$, $\text{SNR} \approx 20 \text{ dB}$
MUSIC	完成	导向矢量、MDL 信源数 ($M = 4$ 时 $K \leq 2$)、 0.5° 网格
回放采集	完成	<code>numpy+meta; import sdr</code> 不加载 UHD
X310 live 框架	代码已写	依赖本机 UHD 与 LO 共享, 尚未实 装联调
Qt 上位机	MVP 完成	设备状态、IQ 幅度摘要、MUSIC 极 坐标、方位读数
worker $\leftrightarrow$ aoa 集成	本机完成	回放应使极坐标指向约 30°
信号检测	未开始	现为整帧占位, 无能量检测/跳频驻留 逻辑
幅相校准	仅恒等	<code>calib/identity.yaml</code> , 界面显示 UNCALIBRATED
多站交汇 / 飞手定位	未开始	<code>geo/</code> 仅文档
$M = 8$ 双机	仅配置预留	<code>array_uca_m8.yaml</code>
FPGA/脱机测向	未开始	技术书后续方向, 不在本阶段

3.3 分模块完成度

3.4 已具备的验证

- 算法回归: `pytest tests/test_aoa_theta30.py`, 要求 $|\hat{\theta} - 30^\circ| \leq 2^\circ$ (仿真回归, 不是外场 5° RMS 指标); $R_m = \text{null}$ 时拒绝出方位。
- 集成回归 (本机新增): `tests/test_worker_replay_theta30.py` 拉起 worker, 检查 ZMQ aoa 话题近 30° , 且 identity 校准时 `uncalibrated=true`。

无硬件演示:

```
python scripts/worker.py --replay tests/golden/theta30_m4
python scripts/host.py --zmq tcp://127.0.0.1:5556
```

第一命令默认仿真阵型; 第二命令即使 worker 未启动也应能打开窗口并显示「未连接」。

4 关键实现要点 (供后续接手)

1. 测向在 worker, 显示在 host。禁止把 MUSIC 或 UHD 放进 Qt 定时器。
2. 仿真半径与夹具半径分离。合成 R_m 只写在仿真配置里; 夹具配置保持空值直至卷尺或图纸量完。
3. 未校准必须可见。identity 校准不是暗室结果, host 需醒目标注。
4. 单站不是定位。上位机可画本站与射线, 不可把一条 AOA 标成飞手经纬度。
5. live 启动门闩。lo_share 不为 true 则拒绝; UHD 仅在打开电台时导入。

5 之后的工作路线

建议严格按阶段推进。前一阶段的门闩未过, 不要并行铺开后一阶段 (尤其不要同时改接口字段)。

5.1 阶段 A: 固化集成 (约 0.5 天)

- 提交并推送 worker 集成与 `test_worker_replay_theta30.py`;
- 更新根目录 README.md (目前仍写「只有目录骨架」, 已过时);
- 本机走通「回放 + 上位机极坐标约 30° 」并截图归档。

5.2 阶段 B：检测模块（约 1 周）

打开仅改 detect/ 的 Agent。用仿真突发与录制 IQ，完成：

- 指定频段能量检测与突发起止 (DetectionEvent)；
- 900M / 2.4G / 5.8G 配置走 configs/bands.yaml；
- worker 用真实检测替换「整帧当 burst」。

图传/遥控若跳频，须在单跳驻留内积累快拍；相对宽带时先信道化再分子带做 MUSIC。本阶段仍不必破解具体协议。

5.3 阶段 C：几何与校准（外场/实验室，约 1–2 周）

软件无法替代的部分，以人工为主、Agent 为辅：

1. 量夹具旋转中心到阵元参考点，写入 R_m （米）；
2. 标记阵元 1 为阵列 0° 轴，填写 north_offset_deg；
3. 确认四根等长电缆与 TwinRX LO 共享；
4. 功分器或暗室已知方位源，估计 gain_lin、phase_rad，status 改为 calibrated；
5. 换线、搬站、改 channel_map 后必须复校。

无 R_m 与校准，接上 X310 也只能得到错误谱峰。

5.4 阶段 D：X310 实装联调（约 1 周，必须本机）

- channel_map.yaml 填写序列号，replay_only: false；
- Python 3.11 + Ettus/conda 的 UHD（不要塞进默认 pip 清单）；

```
python scripts/worker.py --live --config configs/channel_map.yaml --array
configs/array_uca_m4.yaml
```

- 同时把原始帧存成 npy+meta，便于事后回放；
- 用已知方位辐射源比对，看测角是否进入 5° 量级（四通道不承诺八元指标）。

5.5 阶段 E：跟踪与可用性（可选，约 1 周）

对序列方位做简单平滑（卡尔曼即可），抑制谱峰抖动；host 增加航迹、频点、SNR 列表。仍不输出飞手坐标。

5.6 阶段 F：第二站与定位飞手（硬件具备之后）

单站只有射线。飞手平面位置需要 ≥ 2 个测向站，站址 WGS84，局部 ENU 交汇，填写合法 GeoFix。基线宜长、交角接近正交以降低 GDOP。三站可减模糊。此阶段再实现 geo/，并启用 host 中目前禁用的第二站图层。

5.7 阶段 G：八通道升级（第二台 X310 到位后）

第二台 X310 + 另外 2 块 TwinRX，两机共用 10 MHz 与 PPS，电缆接阵元 2、4、6、8。切换 array_uca_m8.yaml，算法 M 已按可变编写，避免写死 $M = 8$ 。此时才宜按「同频 ≥ 3 目标」验收。

5.8 不建议当前插入的工作

- 把测向核迁到 FPGA（技术书远期方向，会打散现有 Python 闭环）；
- 用 RSS/假设斜距把单站 AOA「换算」成经纬度并当作成果；
- 同时开多个 Agent 改 docs/interfaces.md。

6 近期任务看板

表 5: 建议执行顺序

序号	环境	任务
1	任意	提交集成 worker 与 ZMQ 回归测试并推送
2	任意	更新 README，固化回放演示步骤
3	Cursor	Agent：只实现 detect/ 能量检测
4	实验室	测量 R_m 、北向、LO 共享、幅相校准
5	本机 +X310	live 采集、存盘、已知源对打
6	外场	评估四通道测角误差（目标看 5° 量级）
7	有第二站后	geo/ 交汇与飞手坐标
8	有第二台 X310 后	$M = 8$ 与多目标指标

7 结论

项目已从空仓库走到可演示的四通道仿真测向闭环：接口冻结、MUSIC 在 $\theta = 30^\circ$ 金标上误差不超过 2° 、无设备回放、Qt 显示方位射线。这证明软件骨架与算法核可用。

与「定位飞手、10 km、同频三目标、5° RMS」之间，缺口明确且可排序：**检测真实突发** → **量几何并校准** → **X310 相参实装** → **多站交汇** → **八通道**。在缺口补齐前，对外表述应是「单站无源测向（四通道过渡态）」，而不是「已具备飞手定位能力」。

本文根据仓库 `master (5186d4b)` 及本机集成工作区整理，与 `docs/interfaces.md`、`docs/hardware.md` 一并作为后续开发基线。